Portfolio

Objektorientierte und funktionale Programmierung mit Python
DLBDSOOFPP01_D

IU Internationale Hochschule

Studiengang: Cyber Security

Dashboard für das Studium – Installationsanleitung

Marius Burkhardt

Matrikelnummer: IU14107468

Tutor: Aiko Walte

Abgabedatum: 09.11.2026

1.1 Systemvoraussetzungen prüfen

- Windows 11 oder Linux (getestet mit Debian und Mint)
- Python 3.11 oder neuer
- Git ist lokal installiert

1.2 Repository herunterladen

Öffnen Sie PowerShell und führen Sie die folgenden Befehle aus. Git erstellt im aktuellen Ordner den Repository-Ordner „Dashboard“; das Python-Projekt liegt darin im gleichnamigen Unterordner.

```
git clone https://github.com/mariusburkhardt/Dashboard.git
cd .\Dashboard\Dashboard
```

Git erstellt im aktuellen Ordner den Repository-Ordner Dashboard; das Python-Projekt liegt darin im gleichnamigen Unterordner.

1.3 Installation prüfen und Anwendung starten

```
python –version
python -m tkinter
python -m src.main
```

Der Versionsbefehl muss Python 3.11 oder neuer anzeigen. Der Tkinter-Test öffnet ein kleines Testfenster; schließen Sie es wieder. Der letzte Befehl startet das Studien-Dashboard. Für spätere Starts kann im Projektordner die Datei `Dashboard starten.bat` gestartet werden. Diese befindet sich im Ordner `Dashboard`, in dem auch die Verzeichnisse `src` und `data` liegen. Die Batch-Datei startet die Anwendung automatisch aus dem richtigen Ordner. Dafür muss Python installiert und über den Windows-PATH erreichbar sein.

1.4 Daten und erneuter Start

Beim ersten Start legt die Anwendung im Ordner data eine leere SQLite-Datenbank an. Klicken Sie auf Kerndaten anpassen, um die Daten zu bearbeiten, oder importieren sie die Beispieldatei examples\beispielstudiengang.json. Die Angaben bleiben bei späteren Starts gespeichert.

1.5 Tests: optional

Zum Ausführen der automatisierten Tests installieren Sie pytest:

```
python -m pip install -r requirements.txt
Python –m pytest –v
```

Hinweis: Starten Sie src\main.py nicht mit „Run Code“ als einzelne Datei. Verwenden Sie im Ordner Dashboard den Modulstart python -m src.main; so werden die Paketimporte korrekt aufgelöst.